

Cálculo: James Stewart
Sección 7.6: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 7.6 Ejercicios

Evalúe las siguientes integrales.

1. $\int \frac{2x+5}{x-3} dx$

2. $\int e^{x+e^x} dx$

3. $\int \sin^2 x \cos^3 x dx$

4. $\int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx$

5. $\int_0^{1/2} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

6. $\int_1^2 x^3 \ln x dx$

7. $\int \frac{\sqrt{x-2}}{x+2} dx$

8. $\int \frac{x}{(x+2)^2} dx$

$$9. \int \ln(1+x^2) \, dx$$

$$10. \int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x \ln x} \, dx$$

$$11. \int_0^1 (1+\sqrt{x})^8 \, dx$$

$$12. \int_0^{\pi/4} \tan^3 x \sec^4 x \, dx$$

$$13. \int \frac{x}{x^2 - 2x + 2} dx$$

$$14. \int x \operatorname{sen}^{-1} x dx$$

$$15. \int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x} dx$$

$$16. \int \frac{x}{x^2 + 3x + 2} dx$$

17. $\int x^2 \cosh x \, dx$

18. $\int \frac{x^3 + x + 1}{x^4 + 2x^2 + 1} \, dx$

19. $\int \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} \, dx$

20. $\int \cos \sqrt{x} \, dx$

$$21. \int_0^1 \cos \pi x \tan \pi x \, dx$$

$$22. \int \frac{e^{2x}}{1 + e^x} \, dx$$

$$23. \int e^{3x} \cos 5x \, dx$$

$$24. \int \cos 3x \cos 5x \, dx$$

$$25. \int \frac{dx}{x^3 + x^2 + x + 1}$$

$$26. \int x^2 \ln(1 + x) dx$$

$$27. \int x^5 e^{-x^3} dx$$

$$28. \int \tan^2 4x dx$$

$$29. \int \frac{1}{\sqrt{9x^2 + 12x - 5}} dx$$

$$30. \int x^2 \tan^{-1} x dx$$

$$31. \int \sqrt[3]{x}(1 - \sqrt{x}) dx$$

$$32. \int \frac{dx}{e^x - e^{-x}}$$

$$33. \int \frac{x}{x^4 + 2x^2 + 10} dx$$

$$34. \int \frac{1}{x + \sqrt[3]{x}} dx$$

$$35. \int \sin^2 x \cos^4 x dx$$

$$36. \int \frac{1}{\sqrt{5 - 4x - x^2}} dx$$

$$37. \int \frac{x}{1-x^2+\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$38. \int \frac{1+\cos x}{\operatorname{sen} x} dx$$

$$39. \int \frac{e^x}{e^{2x}-1} dx$$

$$40. \int \frac{1}{x^3-8} dx$$

$$41. \int_{-1}^1 x^5 \cosh x \, dx$$

$$42. \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x} \, dx$$

$$43. \int_{-3}^3 |x^3 + x^2 - 2x| \, dx$$

$$44. \int_0^{\pi/4} \cos^5 \theta \, d\theta$$

$$45. \int \cot x \ln(\operatorname{sen} x) dx$$

$$46. \int \frac{1 + e^x}{1 - e^x} dx$$

$$47. \int \frac{x}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx$$

$$48. \int \frac{dx}{4 - 5 \operatorname{sen} x}$$

$$49. \int x \sqrt[3]{x+c} \, dx$$

$$50. \int e^{\sqrt{x}} \, dx$$

$$51. \int \frac{1}{x+4+4\sqrt{x+1}} \, dx$$

$$52. \int \frac{x^3+1}{x^3-x^2} \, dx$$

$$53. \int (x^2 + 4x - 3) \operatorname{sen} 2x \, dx$$

$$54. \int \operatorname{sen} x \cos(\cos x) \, dx$$

$$55. \int \frac{x}{\sqrt{16 - x^4}} \, dx$$

$$56. \int \frac{x^3}{(x + 1)^{10}} \, dx$$

$$57. \int \cot^3 2x \csc^3 2x \, dx$$

$$58. \int (x + \sin x)^2 \, dx$$

$$59. \int \frac{e^{\arctan x}}{1 + x^2} \, dx$$

$$60. \int \frac{dx}{x(x^4 + 1)}$$

$$61. \int t^3 e^{-2t} dt$$

$$62. \int \frac{\sqrt{t}}{1 + \sqrt[3]{t}} dt$$

$$63. \int \sin x \sin 2x \sin 3x dx$$

$$64. \int_1^3 |\ln(x/2)| dx$$

$$65. \int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$$

$$66. \int \frac{x \ln x}{\sqrt{x^2-1}} dx$$

$$67. \int \frac{x+a}{x^2+a^2} dx$$

$$68. \int \sqrt{1+x-x^2} dx$$

$$69. \int \frac{x^4}{x^{10} + 16} dx$$

$$70. \int \frac{x + 2}{x^2 + x + 2} dx$$

$$71. \int x \sec x \tan x dx$$

$$72. \int \frac{x}{x^4 - a^4} dx$$

$$73. \int \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} dx$$

$$74. \int \frac{1}{1 + 2e^x - e^{-x}} dx$$

$$75. \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$76. \int \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx$$

$$77. \int \frac{1}{e^{3x} - e^x} dx$$

$$78. \int \frac{1 + \cos^2 x}{1 - \cos^2 x} dx$$

$$79. \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-25}}$$

$$80. \int \frac{\operatorname{sen} 2x}{\sqrt{9 - \cos^4 x}} dx$$

SECCIÓN 7.7 Uso de Tablas de Integrales

El científico o el ingeniero a menudo emplean tablas de integrales para integrar funciones complicadas. En el apéndice G se proporciona una tabla relativamente breve de 112 integrales. Tablas más extensas están disponibles en las *CRC Mathematical Tables* (463 integrales) o en Gradshteyn and Ryzhik's *Table of Integrals, Series and Products* (Nueva York: Academic Press, 1979), que contiene centenares de páginas de integrales. Se debe recordar, sin embargo, que las integrales no aparecen a menudo exactamente en la forma registrada en una tabla. Normalmente uno de los métodos de este capítulo, como el de sustitución o de integración por partes, se requiere para transformar una integral dada en una de las formas contenidas en la tabla.